I. **(១០ពិន្ទុ)** ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សចំនួន 3 និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន 5 ។ គេចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក. «គេចាប់បានឃ្លីពណ៌ខៀវទាំងពីរ» ។

ខ. «គេចាប់បានឃ្លីមួយក្នុងមួយពណ៌» ។

II. **(១០ពិន្ទុ)** គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$; ខ. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1}$

III. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក. គណនា $\mathrm{I}=\int_2^3\left(3x^2+3x-1\right)dx$

ខ. $f(x)=\dfrac{1+2x}{\left(x^2-4x\right)+\left(4-x\right)}$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{4-x}$ ។ គណនា $J=\int_2^3 f(x)dx$ ។

IV. **(១០ពិន្ទុ)** គេមានប៉ារ៉ាបូលមួយដែលមានកំពូលនៅត្រង់ចំណុច $O(0\,,0)$ និងកំណុំ F ស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេ ។

ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលនេះ បើគេដឹងថាវាកាត់តាមចំណុច $A(2\,,6)$ ។

ខ. រកតម្លៃនៃ x_1 បើ $B\left(x_1\,,\dfrac{3}{2}\right)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូលនេះ ។ ចូរសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ ។

V. **(៣០ពិន្ទុ)** គេមានអនុគមន៍ f ដែល $f(x)=\dfrac{x^2-x-3}{x+1}$ និងគេតាងដោយ (C) ក្រាបនៃអនុគមន៍ f ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។

ខ. បង្ហាញថា $f(x)=x-2-\dfrac{1}{x+1}$ ។

គ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។

ឃ. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃ f ។

I. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

គេមាន ឃ្លីពណ៌ស 3 និងឃ្លីពណ៌ខៀវ 5 ។

គេចាប់យកឃ្លី 2 គ្រាប់ដោយចៃដន្យ

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(8\ ,\ 2)$

$$n(S)=\frac{8!}{(8-2)!\times 2!}=\frac{8\times 7\times 6!}{6!\times 2}=28$$

ក. តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ «គេចាប់បានឃ្លីពណ៌ខៀវទាំងពីរ»

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(A)=C(5\ ,\ 2)$

$$n(A)=\frac{5!}{(5-2)!\times 2!}=\frac{5\times 4\times 3!}{3!\times 2}=10$$

នាំឱ្យ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\frac{5}{14}}$ ។

ខ. តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ «គេចាប់បានឃ្លីមួយក្នុងមួយពណ៌»

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(B)=C(3\ ,1)\times C(5\ ,1)$

$$n(B)=3\times 5=15$$

នាំឱ្យ $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{15}{28}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\frac{15}{28}}$ ។

II. គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x-2}=\frac{1+1}{1-2}=\boxed{-2}$$

ខ. $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}^2-1^2}{\sqrt{x}-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}(\sqrt{x}+1)=\sqrt{1}+1=\boxed{2}$$

III. គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក. $I=\int_2^3(3x^2+3x-1)dx$

$$=\left[x^3+\frac{3x^2}{2}-x\right]_2^3$$

$$=\left(27+\frac{27}{2}-3\right)-(8+6-2)=\boxed{\frac{51}{2}}$$

ខ. បង្ហាញថា $f(x)=\frac{1}{1-x}-\frac{3}{4-x}$

$$f(x)=\frac{1+2x}{(x^2-4x)+(4-x)}$$

$$=\frac{4-x-3+3x}{-x(4-x)+(4-x)}=\frac{(4-x)-3(1-x)}{(1-x)(4-x)}$$

$$=\frac{(4-x)}{(1-x)(4-x)}-\frac{3(1-x)}{(1-x)(4-x)}$$

$$=\frac{1}{1-x}-\frac{3}{4-x}$$

ដូចនេះ $\boxed{f(x)=\frac{1}{1-x}-\frac{3}{4-x}}$ ។

➤**គណនា** $J=\int_2^3 f(x)dx$

$$J=\int_2^3\left(\frac{1}{1-x}-\frac{3}{4-x}\right)dx$$

$$=\left[-\ln|1-x|+3\ln|4-x|\right]_2^3$$

$$=(-\ln 2+3\ln 1)-(-\ln 1+3\ln 2)$$

$$=-\ln 2-3\ln 2=\boxed{-4\ln 2}$$

IV. ក. រកសមីការស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូលនេះ៖

ដោយ ប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល $O(0\ ,\ 0)$ និងកំណុំ F ស្ថិតនៅលើអ័ក្សអរដោនេ

នាំឱ្យ ប៉ារ៉ាបូលមានអ័ក្សឈរ និងមានសមីការស្តង់ដារាង $x^2=4py$

ដោយ ប៉ារ៉ាបូលកាត់តាមចំណុច $A(2\ ,\ 6)$

គេបាន $2^2=4p\times 6$ នោះ $p=\frac{1}{6}$

ដូចនេះ សមីការស្តង់ដា $\boxed{x^2=\frac{2}{3}y}$ ។

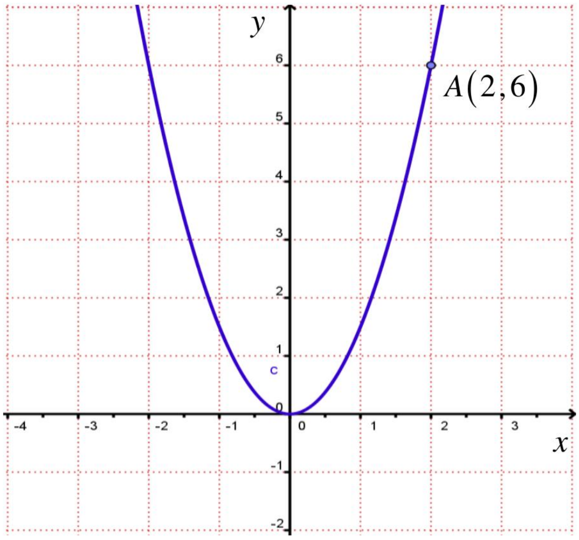
ខ. រកតម្លៃនៃ x_1

គេមាន $B\left(x_1\,,\,\frac{3}{2}\right)$ ស្ថិតនៅលើប៉ារ៉ាបូលនេះ

គេបាន $x_1^2=\frac{2}{3}\times\frac{3}{2} \Leftrightarrow x_1^2=1 \Rightarrow x_1=\pm1$

ដូចនេះ គណនាបាន $\boxed{x_1=\pm1}$ ។

➤សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ:



V. ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f

គេមាន $f(x)=\frac{x^2-x-3}{x+1}$ មានន័យលុះត្រាតែភាគបែង

$x+1\neq0$ នោះ $x\neq-1$

ដូចនេះ ដែនកំណត់ $\boxed{D=\mathbb{R}-\{-1\}}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $f(x)=x-2-\frac{1}{x+1}$

គេមាន
$$f(x)=\frac{x^2-x-3}{x+1}=\frac{x^2+x-2x-2-1}{x+1}$$
$$=\frac{x(x+1)-2(x+1)-1}{x+1}$$
$$=\frac{(x+1)(x-2)-1}{x+1}=x-2-\frac{1}{x+1}$$

ដូចនេះ បង្ហាញបានថា $\boxed{f(x)=x-2-\frac{1}{x+1}}$ ។

គ. បង្ហាញថា $y=x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

បន្ទាត់ $y=x-2$ ជាអាស៊ីតតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

លុះត្រាតែ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(x-2)\right]=0$ ។

ដោយ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(x-2)\right]=$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left[x-2-\frac{1}{x+1}-(x-2)\right]=\lim_{x\to\pm\infty}\left[-\frac{1}{x+1}\right]=0$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $y=x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប(C) ។

ឃ. សិក្សាអថេរភាព

-លីមីត

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(x-2-\frac{1}{x+1}\right)=-1-2-\frac{1}{0^-}=\boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(x-2-\frac{1}{x+1}\right)=-1-2-\frac{1}{0^+}=\boxed{-\infty}$$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ $x=-1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(x-2-\frac{1}{x+1}\right)=-\infty-2-0=\boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x-2-\frac{1}{x+1}\right)=+\infty-2-0=\boxed{+\infty}$$

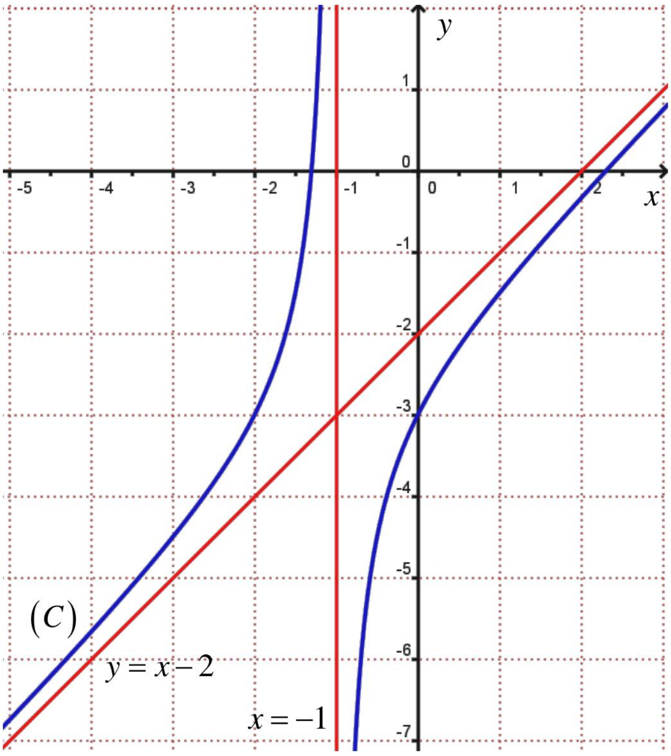
-ដេរីវេ

$$f'(x)=\left(x-2-\frac{1}{x+1}\right)'=1+\frac{1}{(x+1)^2}>0\,,\ \forall x\in D$$

នាំឱ្យ f ជាអនុគមន៍កើន និងគ្មានបរមាទេ ។

-តារាងអថេរភាព

x	$-\infty$ -1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ $+\infty$

➤សង់ក្រាបនៃ f

(សូមគូសតារាងតម្លៃលេខដោយខ្លួនឯង)